

Dues còpies o quatre a mitges



Per entendre-ho millor: tens una app interactiva al web — **SA2, sessió 2** (apartat Explora).
templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 1

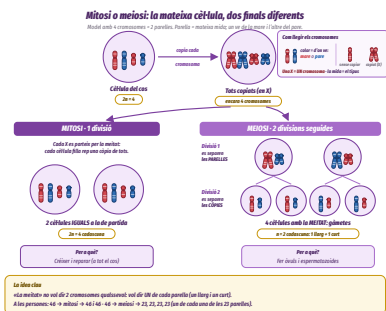


Fig.1 — Mitosi i meiosi, comparades

La MATEIXA cèl·lula de partida dona dos resultats: mitosi (2 cèl·lules idèntiques, $2n = 4$) i meiosi (4 gàmetes amb la meitat: un llarg + un curt, un de cada parella). Mira la llegenda: el color diu d'on ve (mare/pare), la mida el tipus, i una X és UN cromosoma copiat. Fes-la servir per comprovar el teu model.

APARTAT 2

Recordem la mitosi: dues còpies idèntiques

A la sessió anterior vas veure la **mitosi**: d'una cèl·lula en surten **dues d'idèntiques**, amb **tot el material genètic** (els 46 cromosomes, en els humans). El cos la fa servir per **créixer i reparar**. És la fotocopiadora del cos: la còpia surt igual que l'original.

La meiosi: dues divisions per fer gàmetes

La meiosi fa **gàmetes** (òvuls i espermatozoides). A partir d'una cèl·lula fa **dues divisions seguides** i n'obté **quatre cèl·lules**, cadascuna amb la **meitat** del material genètic: **un cromosoma de cada parella** (23 en els humans, un de cada tipus). A la primera divisió se separen les **parelles** de cromosomes; a la segona, les còpies. Per això el resultat NO és una còpia idèntica de la cèl·lula original.

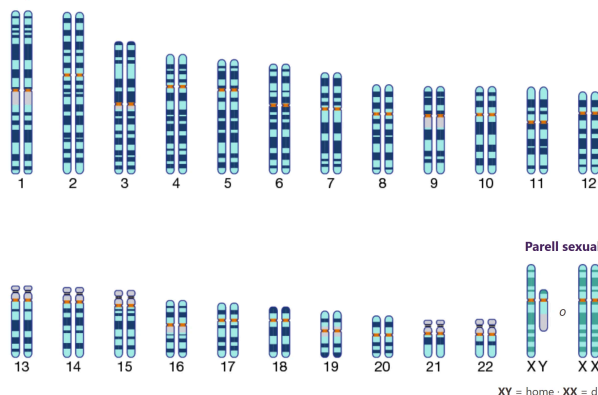
→ *Figura a continuació: Els 23 parells de cromosomes humans*

Els 23 parells de cromosomes humans

El cariotip humà: 23 parells de cromosomes

Cada parell: **un cromosoma de la mare + un del pare** · mateixa mida, mateixos gens (homòlegs)

22 parells d'autosomes (numerats de més gran a més petit)



Els 46 cromosomes humans (23 parells) ordenats per mida.
 Il·lustració: NHGRI (domini públic), amb retolació en català.

Cariotip humà real: els 46 cromosomes ordenats en 23 parells. La meiosi fa gàmetes amb UN cromosoma de cada parella (23 en total). Els colors i les bandes són de la tinció del laboratori: no indiquen si el cromosoma ve de la mare o del pare. Il·lustració: NHGRI (domini públic), retolada en català.

APARTAT 3

Per què la meitat? La fecundació

A la **fecundació**, un òvul (**n**, la meitat) s'uneix amb un espermatozoide (**n**, la meitat) i formen el **zigot** (**2n**, complet). Si els gàmetes tinguessin el material sencer, cada generació el **doblaría** ($46 \rightarrow 92 \rightarrow 184 \dots$). La meiosi ho evita: a cada gàmeta hi posa **un cromosoma de cada parella** (no 23 qualssevol) perquè, en sumar-se les dues meitats, el nombre torni a ser el normal.

La meiosi barreja: per això no som clons

Quan la meiosi reparteix els cromosomes, ho fa **a l'atzar**: de cada parella, uns cops va a un gàmeta el del pare i uns cops el de la mare. Per això cada gàmeta que fabriques porta una **combinació diferent** del material que vas rebre dels teus pares, i dos germans **no són idèntics** (llevat dels bessons idèntics). La meiosi és la font de la **variabilitat** dins d'una espècie.

→ *Figura a continuació: Dues alineacions, quatre gàmetes diferents*

Animació — $23 + 23 = 46$: la fecundació pas a pas
 Avança amb els botons o les fletxes ← →. L'òvul i l'espermatozoide porten 23 cromosomes cadascun, un de cada tipus; el zigot en té 46, en 23 parelles. L'últim pas mostra què passaria sense meiosi: $46 \rightarrow 92 \rightarrow 184 \rightarrow 368$.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 2**.
templeobert.cat/bio-geo-4t

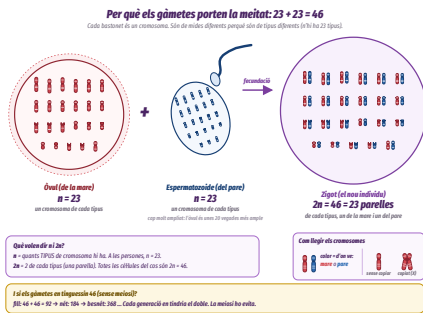
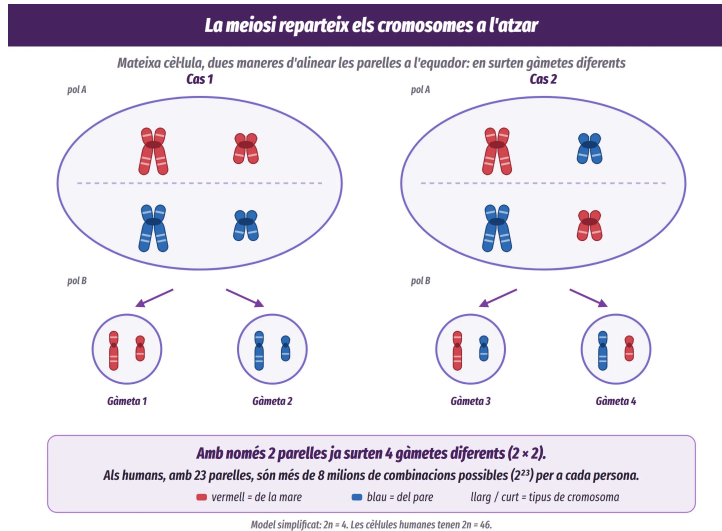


Fig. 2 — Per què la meitat: la fecundació
 Òvul ($n = 23$, un de cada tipus) + espermatozoide ($n = 23$) = zigot ($2n = 46$, 23 parelles).
 Els cromosomes són de mides diferents perquè cada mida és un tipus. Si els gàmetes
 no tinguessin la meitat, cada generació dobraria el nombre de cromosomes.

Dues alineacions, quatre gàmetes diferents



Les parelles s'alineen a l'equador a l'atzar: el cromosoma de la mare pot anar al mateix pol que el de la mare de l'altra parella (cas 1) o no (cas 2). Així, amb només 2 parelles, ja surten 4 combinacions diferents de gàmetes.

APARTAT 4

Per què importa

Quan fa servir el cos cada divisió

La **mitosi** passa a **tot el cos** durant tota la vida: cada cop que creixes, cures una ferida o repares cèl·lules. La **meiosi** només passa als **ovaris** i als **testicles**, per fabricar gàmetes. Les dues són imprescindibles: sense mitosi no creixeries ni et curaries; sense meiosi no hi hauria **reproducció**. Aquesta és la raó per la qual les dues divisions són tan importants en el desenvolupament, el creixement i la reproducció humans.